Nazwisko:

Imię: Podpis:

Numer albumu:

Prace bez podanego numeru albumu lub bez podpisu nie będą oceniane. Odpowiedzi na poszczególne pytania należy koniecznie wpisać (jako cyfry) do poniższej tabeli. Zakreślanie odpowiedzi w tekstach pytań nie będzie uwzględniane. Punktacja podana jest na lewym marginesie. Podczas testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy oprócz prostych kalkulatorów naukowych. Każde pytanie ma dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Czas trwania testu: ***35 minut****.*

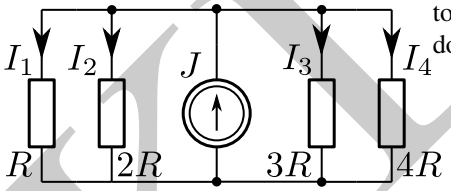
UWAGA! W niniejszym kluczu każde pytanie może mieć więcej niż jedną odpowiedź prawidłową i więcej niż trzy nieprawidłowe. Do docelowego testu wybierana jest spośród nich dokładnie jedna odpowiedź prawidłowa i dokładnie trzy nieprawidłowe. Odpowiedzi prawidłowe są w tekście klucza wyróżnione pogrubieniem.

Pyt.	A	B	C	D	E	F	G	$\sum$
Pkt.	1	2	1	1	2	1	1	9
Odp.								

1p. A. Niepewność rozszerzona pomiaru

1. to niepewność standardowa pomnożona przez odpowiedni współczynnik **2. określa przedział wokół wyniku pomiaru, który z przyjętym prawdopodobieństwem obejmuje prawdziwą wartość wielkości mierzonej** 3. to funkcja określająca rozkład błędu wokół uzyskanego wyniku pomiaru 4. zawsze określa przedział wokół wyniku pomiaru, który na pewno obejmie prawdziwą wartość wielkości mierzonej 5. występuje we wzorze na niepewność złożoną 6. wynika z rozszerzenia zakresu pomiarowego przez dodanie oporu szeregowego w miernikach elektromechanicznych

2p. B. Przy bezpośrednim pomiarze prądów I_1, I_2, I_3, I_4 względny błąd metody pobrania, związany z niezerową rezystancją amperomierza, jest co do modułu:



1. największy dla pomiaru I_1 2. taki sam dla pomiaru każdego z prądów 3. najmniejszy dla pomiaru I_2 4. najmniejszy dla pomiaru I_3 5. największy dla pomiaru I_4

1p. C. Do czego służy tryb AC sprzężenia wejścia oscyloskopu?

1. Do dokładnego oglądania małej składowej zmiennej występującej na tle nieinteresującej nas dużej składowej stałej. **2. Do usunięcia z sygnału składowej stałej.** 3. Do oglądania małej składowej stałej występującej na tle nieinteresującej nas dużej składowej zmiennej. 4. Do usunięcia z sygnału składowej zmiennej. 5. Do przełączenia oscyloskopu w tryb pomiaru amplitudy i fazy początkowej sygnału sinusoidalnego. 6. Do zewnętrznego wyzwalania oscyloskopu sygnałem sieci energetycznej AC 50 Hz.

1p. D. Amperomierz cyfrowy wskazał wartość $5,1820$ mA, a obliczona według wzorów podanych w specyfikacji niepewność graniczna wyniosła przed zaokrągleniem $4,187...$ µA. Poprawnie zaokrąglony wynik końcowy pomiaru wynosi:

Ciąg dalszy pytania na następnej stronie…

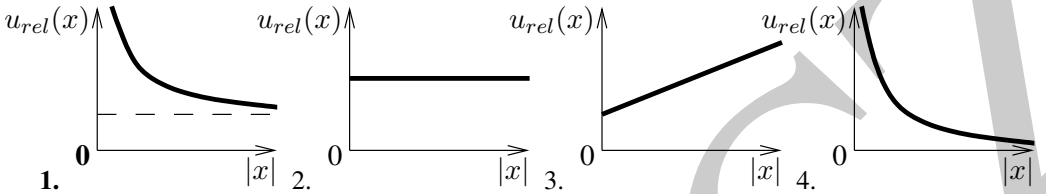
KLUCZ

1. $(5,182 \pm 0,005)$ **mA** 2. $(5,1820 \pm 0,0050)$ mA 3. $(5,1820 \pm 0,0040)$ mA 4. $(5,1820 \pm 0,0042)$ mA 5. $(5,182 \pm 0,0042)$ mA

2p. E. Pomiar napięcia $U = 10$ V będzie obarczony **największą** niepewnością graniczną, gdy zostanie wykonany woltomierzem

1. analogowym klasy 1 na zakresie $U_z = 15$ V **2. cyfrowym o niepewności granicznej *0,5% wyniku plus jedna cyfra* na zakresie** $0,0$ **do** $14,9$ V**.** 3. cyfrowym o niepewności granicznej *0,8% wyniku plus jedna cyfra* na zakresie $0,00$ do $14,99$ V. 4. cyfrowym o niepewności granicznej *0,3% wyniku plus 0,5% napięcia zakresowego* na zakresie $U_z = 15$ V 5. analogowym klasy 0,2 na zakresie $U_z = 25$ V 6. analogowym klasy 0,5 na zakresie $U_z = 20$ V

1p. F. Który wykres przedstawia standardową niepewność względną przyrządu cyfrowego w funkcji modułu wartości zmierzonej? Przyjąć równomierny rozkład błędu i ustalony zakres pomiarowy przyrządu.



1. 2. 3. 4.

1p. G. Mierzone pośrednio napięcie opisane jest wzorem $U = RI$. Zmierzono wielkości składowe: $R = 2$ kΩ, $I = 1$ mA. Niepewność graniczne pomiarów składowych wynoszą odpowiednio $\Delta_g(R) = 0,12$ kΩ, $\Delta_g(I) = 0,08$ mA. Przed ostatecznym zaokrągleniem obliczona niepewność standardowa pomiaru mocy $u(U)$ wynosi w przybliżeniu

1. $0,1155$ V 2. $0,1461$ V 3. $0,2$ V 4. $0,28$ V 5. 0.1617 V

KLUCZ